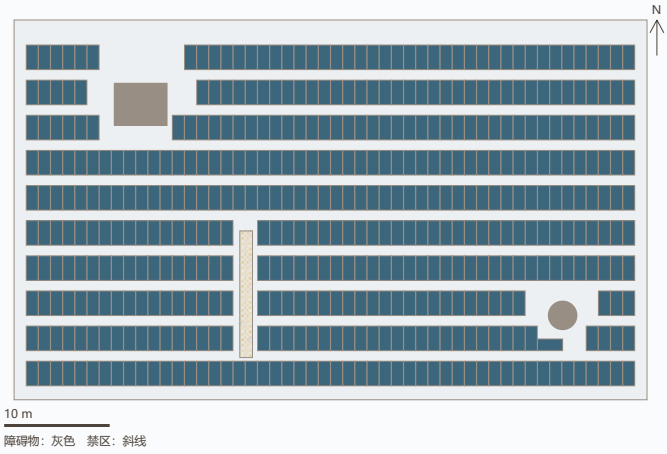
PHOTOVOLTAIC PROJECT · V14

光伏发电项目初步设计方案

常州某厂 1 号厂房

方案比选与技术沟通 初步设计方案

直流装机容量	组件数量	基准年发电估算
278.9 kW	461 块	317,239 kWh



组件布置总览 · 详细布置与电气连接见正文

文件编号	项目编号
GZ-7F711A7D-V14	changzhou-demo-1008-2113
编制日期	资料依据
2026-10-08 21:18（北京时间）	归档运行记录

> 自动校核无硬性失败 · 待专业复核

屋顶光伏初步设计 · v14 · 2026-10-08 21:18（北京时间）

纬度 31.81 ° / 经度 119.97 °

光筑 Agent 生成 · 独立审核（agnes-3.0-flash）： 审核员结论通过 · 导出经 AGH 审批卡批准（仅允许这次）

本方案书在运行结束后由光筑根据已导出文件和 AGH 执行记录生成，不属于审批时的导出文件

CONTENTS 文件说明与章节导航

目录

CONTENTS / 电子版可点击标题跳转；页次按本文件实际分页编排。

1 方案总览

1.1 项目概况与主要结论 3
1.2 方案比选 3

2 场地与建设方案

2.1 屋面布置方案 5
2.2 风荷载与分区压块 6
2.3 风荷载依据与待核实项 6

3 发电与遮挡分析

3.1 发电量与复核 8
3.2 遮挡与损失 9

4 电气设计

4.1 电气与组串 10
4.2 电缆选型与压降校核 11
4.3 串联布线方案 12
4.4 逆变器分配 13

5 结构与经济评价

5.1 附加荷载校核 14
5.2 经济评价与敏感性分析 14
5.3 投资估算明细 15
5.4 电价与收益测算 17
5.5 税费与融资测算 18
5.6 投资模式对比 19
5.7 环境效益估算 19

6 实施与校核

6.1 实施前核实清单 20
6.2 规则校核汇总 20

A 计算资料

A.1 计算假设与资料来源 22

B 审核意见

B.1 独立审核意见 23

C 执行证据

C.1 执行证据与交付记录 25

阅读说明

本文件为初步设计。自动校核与模型审核不替代现场勘察、结构复核、电气施工设计或专业审签。

金额以人民币计，数值按显示精度四舍五入；表内单位另有注明时从其注明。示意参数与未提供资料在对应章节标明。

计算值、审核意见和审批记录来自本版归档。未提供、未通过与不适用分别列示；未提供不等于零或已批准。

目录页次由PDF生成后核定；显示“—”时尚未核定页次，可使用电子标题链接。

1.1 方案总览

项目概况与主要结论

直流装机容量	组件数量	基准年发电估算
278.9 kW	461 块	317,239 kWh
静态投资回收期	**内部收益率（IRR）**	**首年减排量**
4.87 年	19.8 %	185 t

五链年发电复核范围（不是置信区间）：303,457 kWh — 369,900 kWh

当前要求：6 年内回本，留 1 米检修通道，避开天窗

其余 5 项要求没有提，按不适用处理（见规则清单）。

表 1.1-1 项目概况与主要结论

需求事项	要求值	结果	是否满足
检修通道宽度达到要求	1.00 m	1.00 m	通过
要求留空的区域没有组件	0 区域	无	通过
附加荷载不超屋面示意值（待结构核定）	0.50 kN/㎡	0.15 kN/㎡	通过
静态回本不超要求	6.00 年	4.87 年	通过

1.2 方案总览

方案比选

倾角按当地全年天气定：成排参考最佳 32°；多装参考 10°（每千瓦少 5.8%），折中参考 12°（少 4.7%）。实际排法和倾角见表，东西向另算发电。

冬至 10–14 时不挡，比国标建议的 9–15 时短，早晚前后排有少量遮挡，已算进遮挡损失。多装按各候选完成规则修正后的装机量选择。



图 1.2-1 方案比选

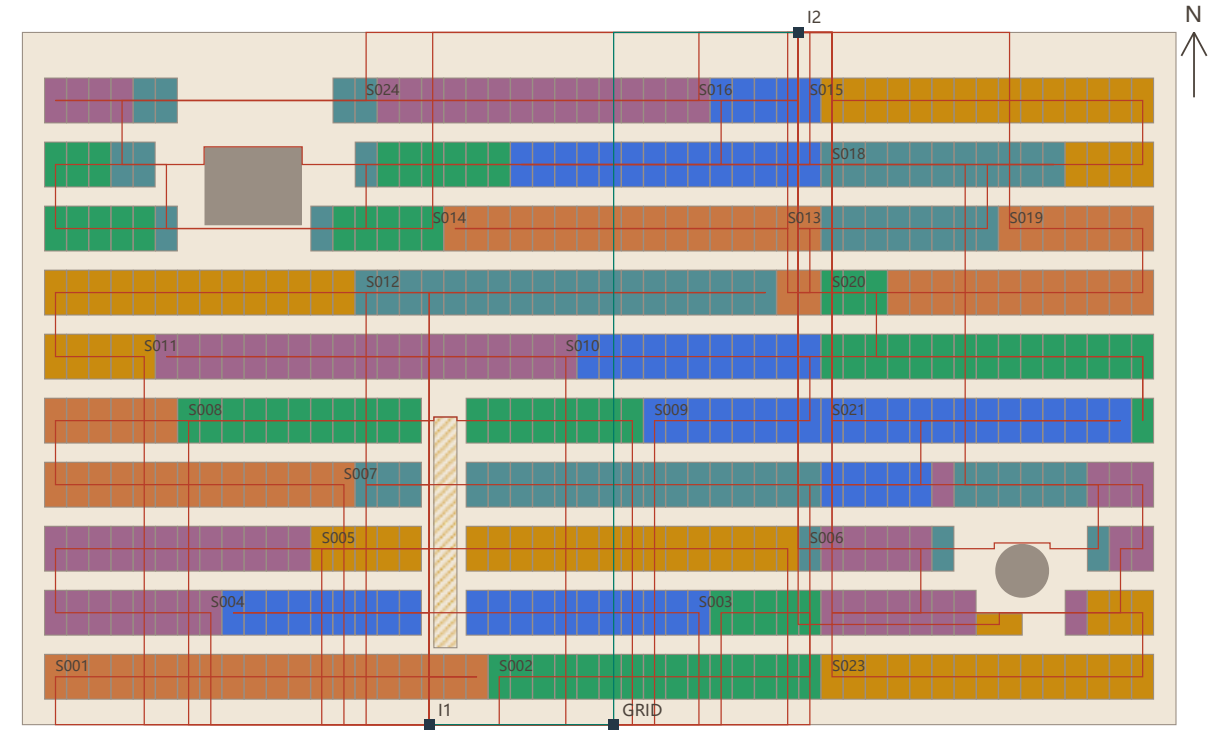
表 1.2-1　方案比选

方案	排法	倾角	装机	年发电	回本	收益率	遮挡	满足要求
当前方案 · v2	正南；补位 0 块	25.00 °	223.2 kW	264,644 kWh	4.73 年	20.5 %	0.9 %	满足
多装 · v5	正南；补位 1 块	10.00 °	278.9 kW	314,372 kWh	4.92 年	19.6 %	0.6 %	满足
最快回本 · v11	正南；补位 0 块	32.00 °	190.6 kW	227,316 kWh	4.72 年	20.5 %	0.8 %	满足
折中 · v14 选定	正南；补位 1 块	12.00 °	278.9 kW	317,239 kWh	4.87 年	19.8 %	0.8 %	满足

2.1 场地与建设方案

屋面布置方案

x 向东，y 向北；组件按组串着色，串号标在第一块组件旁。



障碍物：灰色　禁区：斜线　串号太密未全部标出，见电气页

图 2.1-1　屋面布置方案

表 2.1-1　屋面布置方案

参数	值
倾角	12.00 °
方位角	180.00 °
边距	1.00 m
排距	3.32 m
净距	0.99 m
可用面积	1,908.32 m²
GCR	71.8 %

2.2 场地与建设方案

风荷载与分区压块

示意，不能代替结构计算，施工前要由结构工程师按规范复核

风压城市：常州；最近江苏市中心示意推定，非行政归属；省外请核实当地值；距市中心0.3km

50年基本风压0.4kPa（示意）；分区宽1.8m（示意）

示意宽度min(短边×0.1,屋面高度×0.2)；边带相邻交集为角部，凹角增加两边方向宽度邻域；非已核验GB分区

示意高度幂律，默认B，工业区也可能C；现场确认粗糙度及脉动放大

示意法向不利风包络；东西向两坡不抵消；滑移扣除上拔；支架质量按投影均布，不是支点局部应力

461块组件的支架改用锚栓，共922个。压块后超过屋面承重的支架改用化学锚栓与屋面结构层连接（示意：每个锚栓抗拉、抗剪设计值各按5kN，每块组件至少2个）；锚固抗拔、局部防水和主体传力须结构人员及厂家核定

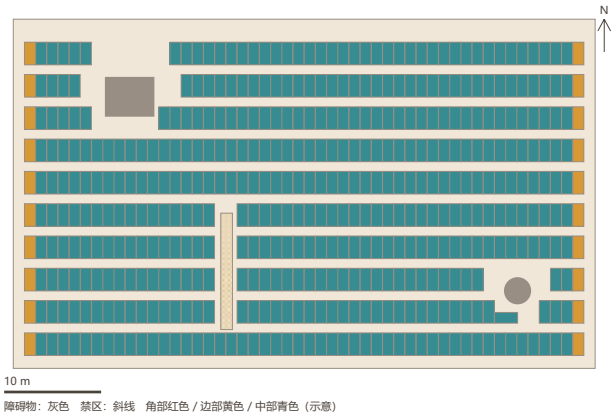


图 2.2-1 风荷载与分区压块

表 2.2-1 风荷载与分区压块

分区	组件	风压kPa	每板压块	压块合计	区荷载	锚栓
角部	0	—	—	—	—	—
边部	20	0.496–0.496	改锚栓	—	0.147 kN/m²	40
中部	441	0.379–0.382	改锚栓	—	0.147 kN/m²	882

2.3 场地与建设方案

风荷载依据与待核实项

缺GB50009-2012附录E目标表E.5、粗糙度高度表、屋面分区图；缺NB/T10115-2018斜放/EW体型原表及页码

城市风压出处目标：GB50009-2012 附录E目标E.5；页码未核验；https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index

仅分项系数已核验：GB55001-2021 §3.1.13；住建部2021年第70号；PDF13–14/印刷10–11页；https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2021/art_17339_761192.html；发布2021-04-09；访问2026-10-06

风压、高度、体型、阵风、摩擦、分区和通用夹具参数仍为示意；GB55001核验不等于全套风设计核验。

S-5 ER-805 2025-09-15 Table1第8页的2.492kN仅适用其特定ASD组合，不作为通用夹具设计容量。

3.1 发电与遮挡分析

发电量与复核

基准年估算用 b 链：NASA POWER 2023 年逐时天气 + CEC 详细模型，再扣掉遮挡损失；只代表 2023 这一年的天气，不是概率意义上的 P50。

区间是五条链天气与模型的差异范围，不是统计置信区间

前三链使用同一 NASA POWER 2023 天气；后两链分别使用 ERA5 典型年与多年天气。CEC 详细模型使用 Sandia 逆变器。

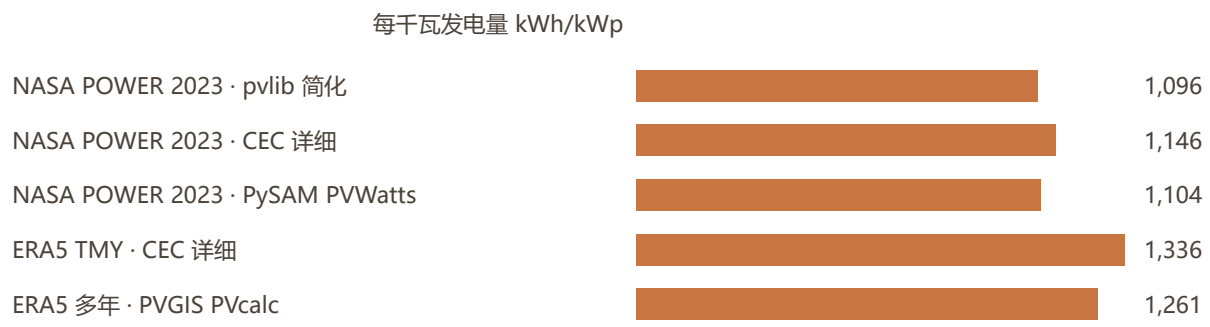


图 3.1-1 发电量与复核

表 3.1-1 发电量与复核

发电量	结果
基准年估算	317,239 kWh
区间下限	303,457 kWh
区间上限	369,900 kWh

3.2 发电与遮挡分析

遮挡与损失

图例为全年损失0–8%，超过8%按最高色阶显示。

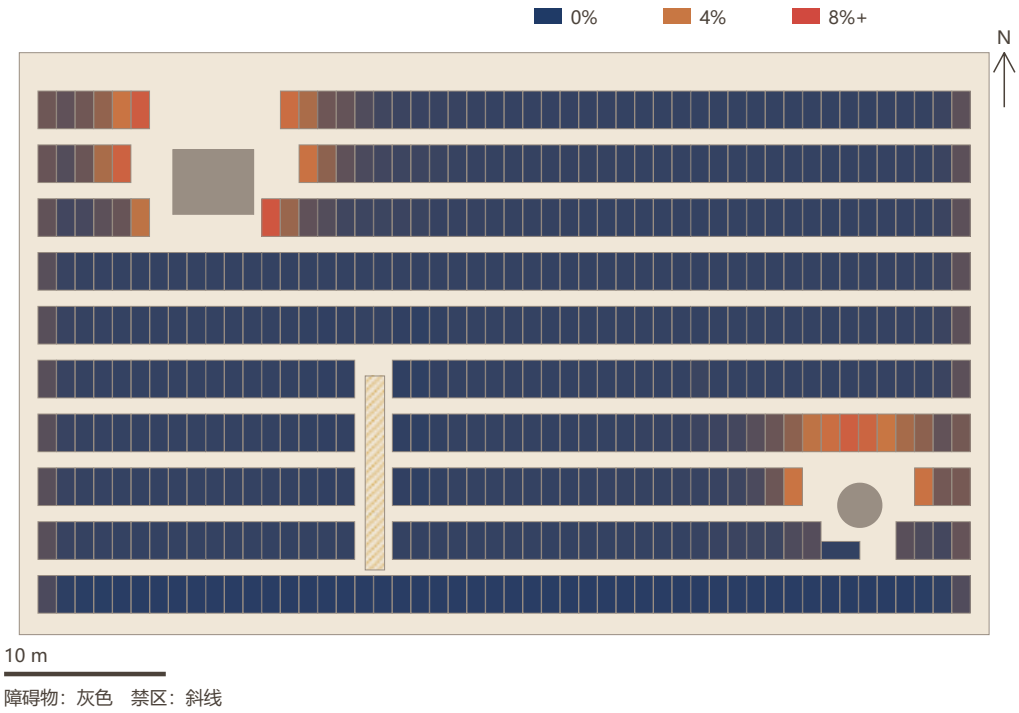


图 3.2-1　遮挡与损失

表 3.2-1　遮挡与损失

项目	值
平均遮挡	0.8 %
最大遮挡	6.9 %
超阈值组件	0 块
阈值（示意）	8.0 %
障碍物占比	33.5 %
女儿墙占比	10.9 %
前排组件占比	55.7 %

4.1 电气设计

电气与组串

组件：TSM-NEG19RC.20 / 605 W；逆变器：SUN2000-115KTL-M2 × 2

组串 20 块 × 7 串、19 块 × 16 串、17 块 × 1 串；容配比 1.21。

表 4.1-1 电气与组串

编号	校核	数值	限值	证据式
E01	最冷开路电压不超逆变器上限	1,064 V	1,100 V	20×48.7×[1+(-13.45−25)×(-0.0024)]=1063.880720 V
E02	最冷开路电压不超组件系统上限	1,064 V	1,500 V	20×48.7×[1+(-13.45−25)×(-0.0024)]=1063.880720 V
E03	最热工作电压不低于MPPT下限	597 V	200 V	17×40.5×[1+(70.81−25)×(-0.0029)]=597.033464 V；K'v以厂家功率温度系数近似
E04	最冷工作电压不超MPPT上限	900 V	1,000 V	20×40.5×[1+(-13.45−25)×(-0.0029)]=900.319050 V；K'v以厂家功率温度系数近似；2024条文删除旧MPPT上界，本项另按厂家规格书检查
E05	每路最大短路电流不超允许值	32 A	40 A	各MPPT按对应型号限值校核，最不利Isc=32.240138/40 A；Imp=29.880000/30 A
E06	每路工作电流不超最大输入	30 A	30 A	各MPPT按对应型号限值校核，最不利Isc=32.240138/40 A；Imp=29.880000/30 A
E07	容配比在示意范围内	1.21	1.00; 1.30	全部461块；整体容配比=1.212630（每台分配见下表）
E08	全部组件接入组串	0 块	0 块	461块，24串，0块剩余
E09	同路MPPT各串块数一致	20 块/串; 20 块/串; 20 块/串; 20 块/串; 20 块/串; 20 块/串; 19 块/串; 19 块/串; 19 块/串; 19 块/串; 19 块/串; 19 块/串; 19 块/串; 19 块/串; 19 块/串; 19 块/串; 19 块/串; 19 块/串; 19 块/串; 17 块/串	20 块/串	同路串长集合[[20], [20], [20], [20], [20], [20], [20], [19], [19], [19], [19], [19], [19], [19], [19], [19], [19], [19], [19], [19], [17]]
E10	直流线路压降不超过限值	1.6 %	2.0 %	最大压降1.578247%；同时校核载流量及路径可达；温度/敷设示意，见电缆页
E11	交流线路压降不超过限值	1.4 %	2.0 %	最大压降1.366934%；同时校核载流量及路径可达；温度/敷设示意，见电缆页

4.2 电气设计

电缆选型与压降校核

按阴影接：串内最大遮挡差6.26→3.71个百分点；电缆2003.8→2076.1m；达到至少降1个百分点、增长不超过10%

I1：(21.2, 0.0)m（示意，按现场改）；I2：(40.3, 36.0)m（示意，按现场改）；GRID：(30.8, 0.0)m（示意，按现场改）

场地内横竖走线，绕开屋面设备；设备净距0.05m为示意，圆形设备按外接方框保守避让。禁区、采光带和玻璃面尽量绕行，无法绕开时按桥架跨越计（示意，线长照计）。固定串成员及MPPT，比较原顺序与最近邻加2-opt候选，取可达且线长较短者；不保证全局最优。实际桥架、穿管、防火、支撑和施工净距须现场核定。

直流跳线及正负两端各计一次，导体总长乘1.1富余（示意）；等效单程=导体总长/2。

直流120°C、环境60°C、两带载贴面相触：Nexans 4/6/10mm²为44/57/79A；120°C仅20000h热耐久条件，非25年保证。

交流90°C XLPE/EPR铜多芯、三相、表面穿管、空气30°C：Prysmian C3.4。温度、成束及敷设均示意，现场复核降容。

铜ρ20=0.0175，α=0.00395（ABB2006附录E）；ρ(T)=ρ20[1+α(T−20)]，并非产品最大电阻保证。

直流2%为ABB2014建议1–2%内项目取值；交流2%为项目假设，均非中国强制限值。交流400V、功率因数1。

交流加屋面高度及5m落地余量（示意），按四芯电缆路线米计量，另列四根导体米；暂不改变造价。

发电按每块板单独计算，未模拟串内失配；改接法仅以串内遮挡差表示好处，不改发电量。

不可达线路不画通路，长度仅为未绕障碍的下界估算；E10/E11失败，不能作为可施工报价。

有3.6m线路须跨越采光带、禁区或玻璃面，按桥架跨越计（示意），施工时核定支架和防护。

采用屋面路径，未计组件接头短引线；三维显示的抬高不计入线长。

表 4.2-1 电缆选型与压降校核

电缆	截面	总长	最大压降
直流	4.00 mm²	1,814.16 m	1.4 %
直流	6.00 mm²	178.76 m	1.6 %
交流四芯	70.00 mm²	83.19 m	1.4 %

4.3 电气设计

串联布线方案

固定组串的候选节线路径；不改变串成员、MPPT和逆变器归属。

优化8串；不可达0条；相比可达的原顺序节省直流108.70 m（含富余）。

串内连接顺序及设备归属见材料清单的“串联布线”页；3D可选择单串查看。

表 4.3-1 串联布线方案

串号	路径状态	导体长度（含富余）	压降
S001	可达	53.72 m	0.6 %
S002	可达	56.37 m	0.6 %
S003	可达	66.12 m	0.7 %
S004	可达	62.89 m	0.7 %
S005	可达	73.45 m	0.8 %
S006	可达	78.23 m	0.9 %
S007	可达	77.54 m	0.9 %
S008	可达	85.98 m	1.0 %
S009	可达	85.67 m	1.0 %
S010	可达	87.81 m	1.0 %
S011	可达	92.20 m	1.1 %
S012	可达	95.13 m	1.1 %
S013	可达	70.38 m	0.8 %
S014	可达	109.44 m	1.3 %
S015	可达	48.12 m	0.6 %
S016	可达	92.76 m	1.1 %
S017	可达	54.54 m	0.6 %
S018	可达	51.71 m	0.6 %
S019	可达	69.19 m	0.8 %
S020	可达	83.84 m	1.0 %
S021	可达	88.63 m	1.1 %
S022	可达	115.97 m	1.4 %
S023	可达	114.49 m	1.4 %
S024	可达	178.76 m	1.6 %

4.4 电气设计

逆变器分配

每台逆变器接哪些组串；MPPT 一栏是用到的路数 / 总路数。

表 4.4-1 逆变器分配

逆变器	组串	组件	直流容量	容配比	MPPT
第 1 台	S001、S002、S003、S004、S005、S006、S007、S008、S009、S010、S011、S012	235 块	142.2 kW	1.24	10 / 10
第 2 台	S013、S014、S015、S016、S017、S018、S019、S020、S021、S022、S023、S024	226 块	136.7 kW	1.19	10 / 10

5.1 结构与经济评价

附加荷载校核

只做附加荷载对比，不能代替结构复核

屋面允许荷载是示意值，没有经过结构核定；施工前必须请结构工程师复核

表 5.1-1 附加荷载校核

项目	值
附加荷载	0.15 kN/m²
屋面允许值（示意，待结构核定）	0.50 kN/m²

5.2 结构与经济评价

经济评价与敏感性分析

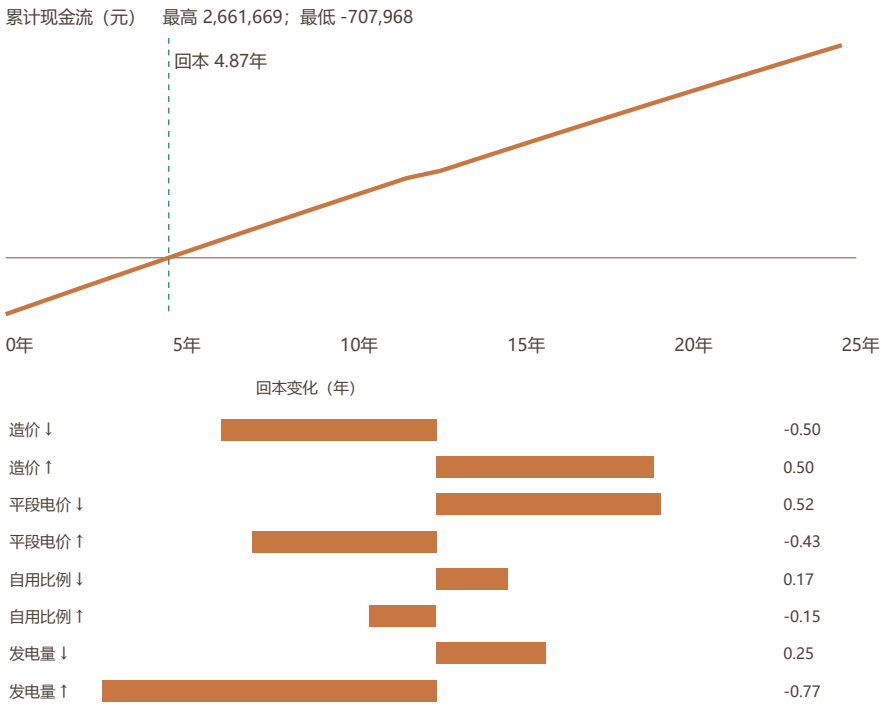


图 5.2-1 经济评价与敏感性分析

表 5.2-1　经济评价与敏感性分析

项目	结果
初始投资估算	707,968 元
静态投资回收期	4.87 年
动态投资回收期	5.95 年
内部收益率（IRR）	19.8 %
净现值（NPV）	1,048,810 元
平准化度电成本（LCOE）	0.245 元/kWh

> **测算口径与假设**
>
> 价格含税；按一般纳税人、设备取得13%增值税专用发票估算。自己用掉的电省下的钱不交增值税；没抵完的进项税不退。
>
> 设备按20年直线折旧、残值5%（示意）；换逆变器那一年全年计折旧，旧逆变器剩下的账面价值没有单列。
>
> 企业所得税25%；按本项目单独核算、盈利才交税，不考虑企业其他业务的盈亏；绿证和补贴算作其他收入。
>
> “三免三减半”税收优惠默认不计：企业自建自用的项目不适用，其他方式须确认资格后才可打开。
>
> 自己用掉的电对应的绿证不能卖；拿了机制电价或随绿电卖出的电量不重复算绿证。发电按2023年天气。
>
> 第13年逆变器更换为示意，基础运维费不含更换；保险、清洗和设备价格须核实。
>
> 余电上网价0.391元/度为示意值，默认没有机制电价；25年内电价不变、自用比例按第一年计，都是测算假设。
>
> 没查到普通工商业项目现行可拿的补贴，按0计；常州212号文的一次性奖励只给确认符合条件的公共机构。
>
> 屋顶租赁的租金按9%增值税和25%企业所得税估算；合同能源管理下业主省下的电费按25%所得税估算。

5.3　结构与经济评价

投资估算明细

各项单价都是示意值，以施工单位报价为准；配电柜、桥架、防雷接地、管理费、预备费等没有单列的费用按每瓦0.70元计入“其他费用”，使普通屋顶的总价落在中国光伏行业协会2025年工商业分布式平均2.59元/W附近，需要翻新、锚栓、10千伏接入或钢构时总价更高；在填条件页手填了造价时，按手填总价同比例分到各项。交流电缆按四芯电缆的长度计价。

合计707967.66元，折合2.538元/W；CPIA参考2.59元/W。

380 V；按逆变器交流合计判断：约400千瓦及以下接380伏，约6兆瓦及以下接10千伏（分界为示意，国网接入技术规定原文未取得），最终以当地供电公司的接入方案为准。

表 5.3-1　投资估算明细

项目	数量	单价	小计	状态
组件	278,905.000 W	0.850 元	237,069 元	示意
SUN2000-115KTL-M2	115,000.000 W交流	0.200 元	23,000 元	示意
SUN2000-115KTL-M2	115,000.000 W交流	0.200 元	23,000 元	示意
压载斜支架	461.000 块	100.000 元	46,100 元	示意

项目	数量	单价	小计	状态
压块	0.000 吨	500.000 元	0 元	示意
直流电缆 4 mm²	1,814.162 m	4.800 元	8,708 元	示意
直流电缆 6 mm²	178.759 m	7.200 元	1,287 元	示意
交流四芯电缆 70 mm²	83.190 m	280.000 元	23,293 元	示意
380V并网设备	1.000 套	12,000.000 元	12,000 元	示意
四可设备	1.000 套	8,000.000 元	8,000 元	示意
施工安装	278,905.000 W	0.350 元	97,617 元	示意
设计备案并网手续	1.000 项	5,000.000 元	5,000 元	示意
其他费用（未单列，按行业平均校准）	278,905.000 W	0.700 元	195,234 元	示意
屋面翻新防水	0.000 m²	60.000 元	0 元	示意
平屋顶化学锚栓及局部防水	922.000 个	30.000 元	27,660 元	示意

5.4 结构与经济评价

电价与收益测算

用电类别：单一制、100千伏安及以上（按变压器容量推断，没填容量时按单一制、100千伏安及以上，可在填条件页改）；尖峰和深谷电价不计（315千伏安及以上的工业用户才有，须现场确认）。时段和上下浮比例按江苏苏发改价格发〔2025〕426号文，按2023年天气和国务院2023年放假安排逐小时算；跨半点的时段按半小时分摊（示意）。平段电价按示意值，各时段在它的基础上上下浮动（还没取到国网江苏最新的代理购电价格表）。基本电费不算进光伏收益；已签分时零售合同的，不能再按本表叠加。图为每个月同一小时的平均值。

加权自用电价0.5470元/度；月内同小时平均示意。

是按发电量估的张数，不是已经拿到的；自己用掉的电对应的绿证不能卖。

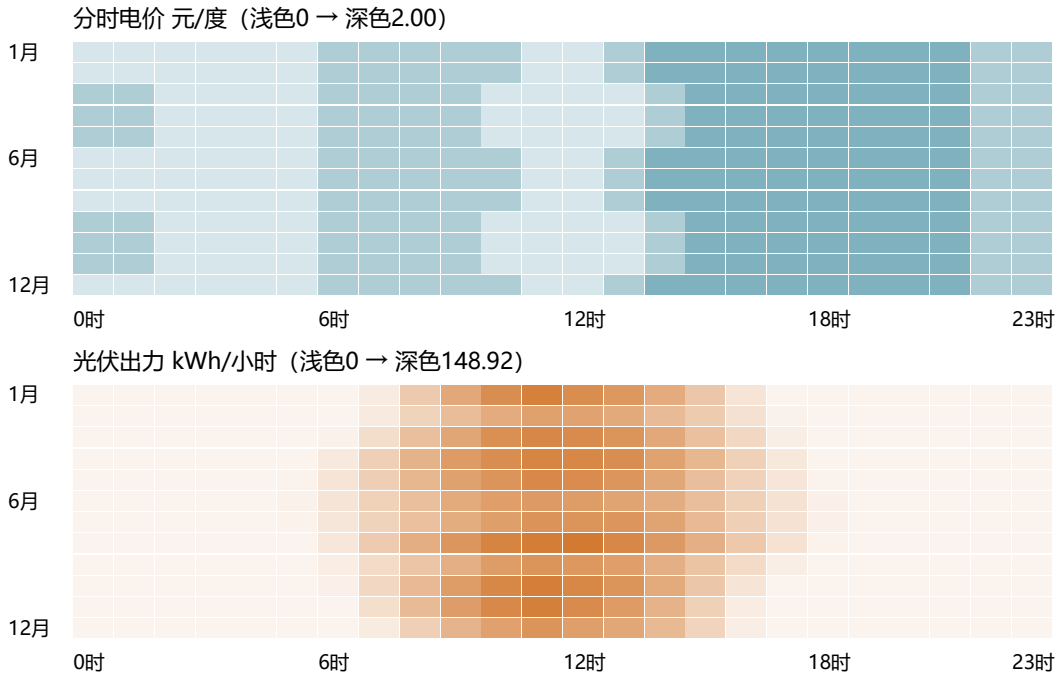


图 5.4-1 电价与收益测算

表 5.4-1 电价与收益测算

首年构成	金额
自用节省	138,835 元
余电收入	24,808 元
绿证	401 元
补贴	0 元
机制差价	0 元

5.5 结构与经济评价

税费与融资测算

回本要求按税前；税后与贷款不自动替换税前指标。

未填写贷款比例，未计贷款。

价格含税；按一般纳税人、设备取得13%增值税专用发票估算。自己用掉的电省下的钱不交增值税；没抵完的进项税不退。

设备按20年直线折旧、残值5%（示意）；换逆变器那一年全年计折旧，旧逆变器剩下的账面价值没有单列。

企业所得税25%；按本项目单独核算、盈利才交税，不考虑企业其他业务的盈亏；绿证和补贴算作其他收入。

“三免三减半”税收优惠默认不计：企业自建自用的项目不适用，其他方式须确认资格后才可打开。

表 5.5-1 税费与融资测算

口径	回本	收益率	累计净收益
自投税前	4.87 年	19.8 %	2,661,669 元
自投税后	6.05 年	15.6 %	1,973,329 元
合同能源管理投资方税后	7.47 年	12.0 %	1,369,130 元
屋顶租赁投资方税后	7.02 年	12.9 %	1,490,308 元

5.6 结构与经济评价

投资模式对比

自用比例口径：手填比例均摊到各小时；账里按 80.0%，

自用电价 0.547 元/度（示意）；折扣15%、租金5元/m²·年为示意。

余电按示意上网电价计算。

表 5.6-1 投资模式对比

方式	业主投资	业主首年	业主25年合计	投资方回本	投资方收益率
自投	707,968 元	147,009 元	3,369,637 元	4.87 年	19.8 %
合同能源管理	0 元	20,825 元	487,675 元	5.69 年	16.7 %
屋顶租赁	0 元	10,800 元	270,000 元	5.27 年	18.2 %

5.7 结构与经济评价

环境效益估算

采用归档中的电力平均排放因子，25年结果已包含发电衰减。

表 5.7-1 环境效益估算

口径	首年	25年合计	因子	来源
江苏	185 t	4,329 t	0.5827 kgCO₂/kWh	生态环境部国家统计局 2023年电力二氧化碳排放因子公告2025年第47号
全国对照	168 t	3,942 t	0.5306 kgCO₂/kWh	生态环境部国家统计局 2023年电力二氧化碳排放因子公告2025年第47号

6.1 实施与校核

实施前核实清单

这次没有填开工前问答，下面是开工前要问清的事。

表 6.1-1 实施前核实清单

事项	情况	说明
屋面类型	没填	开工前确认是不是混凝土平屋顶
屋面年限	没填	问清屋面用了几年：防水和锈蚀情况决定要不要先翻新
夹芯板	没填	问清是不是夹芯板、芯材是什么：泡沫芯可燃，影响能不能装
采光带	没填	问清有没有采光带：采光带不能压，要画成禁区
厂房产权	没填	问清厂房是不是自己的：租的要房东同意
变压器	没填	问厂里电工变压器多大：逆变器合计不能超过变压器能接的量
用电量	没填	账里的自用比例 80% 是估的，填了月用电量才能看合不合理
余电上网	没填	问供电公司能不能余电上网：有的地方只能自用
并网电压	没填	380 V（阈值示意）；按逆变器交流合计建议，须当地电网核定，四可能力要落实。

6.2 实施与校核

规则校核汇总

未通过项优先，其次建议、通过、不适用。来源链接保留完整出处作为悬停提示。

表 6.2-1 规则校核汇总

编号	规则	等级 / 结果	数值	限值	来源
E01	最冷开路电压不超逆变器上限	硬性 / 通过	1,064 V	1,100 V	国家标准
E02	最冷开路电压不超组件系统上限	硬性 / 通过	1,064 V	1,500 V	厂家规格书
E03	最热工作电压不低于MPPT下限	硬性 / 通过	597 V	200 V	国家标准
E04	最冷工作电压不超MPPT上限	硬性 / 通过	900 V	1,000 V	厂家规格书
E05	每路最大短路电流不超允许值	硬性 / 通过	32 A	40 A	厂家规格书
E06	每路工作电流不超最大输入	建议 / 通过	30 A	30 A	厂家规格书
E07	容配比在示意范围内	硬性 / 通过	1.21	1.00; 1.30	行业做法；示意，可改
E08	全部组件接入组串	硬性 / 通过	0 块	0 块	行业做法

编号	规则	等级 / 结果	数值	限值	来源
E09	同路MPPT各串块数一致	硬性 / 通过	20 块/串；20 块/串；20 块/串；20 块/串；20 块/串；20 块/串；19 块/串；19 块/串；19 块/串；19 块/串；19 块/串；19 块/串；19 块/串；19 块/串；19 块/串；19 块/串；19 块/串；17 块/串	20 块/串	行业做法
E10	直流线路压降不超过限值	硬性 / 通过	1.6 %	2.0 %	docs/sources.md#t26；ABB2006附录E；ABB2014§3.4.2；Nexans产品页2；Prysmian C3.4
E11	交流线路压降不超过限值	硬性 / 通过	1.4 %	2.0 %	docs/sources.md#t26；ABB2006附录E；ABB2014§3.4.2；Nexans产品页2；Prysmian C3.4
G01	组件都在可用区域内	硬性 / 通过	0 块	0 块	光筑排板规则
G02	冬至真太阳9–15时前后排不遮挡	建议 / 通过	3.33 m	3.32 m	国家标准
G03	检修通道宽度达到要求	硬性 / 通过	1.00 m	1.00 m	用户要求：检修通道宽度达到要求
G04	要求留空的区域没有组件	硬性 / 通过	无	0 区域	用户要求：要求留空的区域没有组件
L01	附加荷载不超屋面示意值（待结构核定）	硬性 / 通过	0.15 kN/㎡	0.50 kN/㎡	屋面资料：示意荷载（待结构核定）
S01	单块全年遮挡损失不超阈值	硬性 / 通过	6.9 %	8.0 %	光筑遮挡规则
S02	平均遮挡损失不超提醒阈值	建议 / 通过	0.8 %	3.0 %	光筑遮挡规则
U04	静态回本不超要求	硬性 / 通过	4.87 年	6.00 年	用户要求：静态回本不超要求
G05	倾角在要求范围内	硬性 / 不适用	12.00 °	未提供	用户要求：倾角在要求范围内
G06	边距和障碍物避让达到要求	硬性 / 不适用	边距 1.00 m；障碍物间距 0.50 m	边距 未提供；障碍物间距 未提供	用户要求：边距和障碍物避让达到要求
U01	装机不低于要求下限	硬性 / 不适用	278.9 kW	未提供	用户要求：装机不低于要求下限
U02	装机不超要求上限	硬性 / 不适用	278.9 kW	未提供	用户要求：装机不超要求上限
U03	造价不超预算	硬性 / 不适用	707,968 元	未提供	用户要求：造价不超预算
W01	夹具抗风揭	硬性 / 不适用	0 块组件	0 块组件	structure.wind

A.1 计算资料

计算假设与资料来源

组件规格书

逆变器规格书

表 A.1-1 计算假设与资料来源

参数	数值	状态	来源	访问日期
工商业分布式光伏单位造价	2.538 元/W	示意	实际工程分项合计	2026-10-01
分布式光伏基础运维费用	0.046 元/(W·年)	已查证	CPIA《中国光伏产业发展路线图（2025-2026年）》	2026-10-01
自用电价	0.650 元/kWh	示意	用户项目参数	未提供
余电上网电价占位	0.391 元/kWh	示意	江苏新能源上网电价市场化改革实施方案（苏发改规发〔2025〕5号）	2026-10-01
自发自用比例	80.0 %	示意	用户项目参数	未提供
折现率	6.0 %	示意	用户项目参数	未提供
第2年起年衰减	0.55 %	已查证	天合光能TSM-DE19规格书2022 APAC B第2页	2026-10-01
计算年限	25 年	示意	用户项目参数	未提供
江苏电力平均CO_2排放因子	0.5827 $kgCO_2/kWh$	已查证	生态环境部国家统计局2023年电力二氧化碳排放因子公告2025年第47号	2026-10-01
去掉默认遮挡后的系统损失	11.42 %	已查证	NREL PVWatts Version 5 Manual NREL/TP-6A20-62641 表6式9	2026-10-01
全国电力平均CO_2排放因子对照	0.5306 $kgCO_2/kWh$	已查证	生态环境部国家统计局2023年电力二氧化碳排放因子公告2025年第47号	2026-10-01

B.1 审核意见

独立审核意见

独立审核（agnes-3.0-flash）：审核员结论通过

审核意见是模型的判断，原样转载

审核模型：agnes-3.0-flash

审核员结论：通过

审核记录核对（光筑按执行记录检查审核员有没有按规矩查数据）：通过

表 B.1-1　独立审核意见

等级（附原文）	问题（原文）	证据（原文）	建议（原文）
低（low）	版本一致性	指定审核的已导出版本14有461块组件，装机278.905千瓦；项目最新方案已演进到版本16、568块组件，审核只覆盖版本14本身，不涉及后续候选。	版本14可作为已导出设计保留；后续版本16有另行记录，不影响本版本结论。
低（low）	硬性规则	版本14共25条规则、通过19条、硬性失败0条，无未通过硬性项；满足检修通道宽度1.0米、要求留空区域没有组件、静态回本4.8738年不超过6年。	按已核对结果，版本14没有需要立即整改的硬性规则项。
低（low）	发电复核	版本14基准年发电估算317239.3537千瓦时，区间为303457.494至369899.9519千瓦时，每千瓦1137.4459千瓦时；复核中a、b、c使用同一NASA天气，b与b_tmy、b_tmy与d涉及不同天气来源，差异不写成同天气误差。	采用各工具给出的数值作为发电复核结论，不另行计算；如需不同天气口径对比，按工具说明区分来源。
低（low）	经济假设与回本	版本14静态回本4.8738年，不超过业主要求的6年；IRR为19.8298%，LCOE为0.2454元每千瓦时，年减碳184.8554吨，CAPEX为707967.6605元。	回本和经济指标满足已记录要求；后续若业主调整电价、资本成本或自用比例，需重新核对。
低（low）	留空区域与检修通道	工具结果显示要求留空的区域没有组件，检修通道宽度达到1.0米要求。	施工和变更时继续保持留空区域与检修通道不被组件占用。
低（low）	电气与阴影	版本14每串20块组件，容配比1.2126；最大直流压降1.5782%，最大交流压降1.3669%；平均阴影损失0.757%，超阈组件0块。	电气与阴影指标在工具给出的范围内，按现有设计保留；如更换逆变器或组件型号需重新复核。
低（low）	结构与承重	工具说明版本14屋面示意荷载增加0.1474千牛每平方米，承重0.5千牛每平方米；风为示意，不能代替结构计算，锚栓922个为示意。	施工前由结构工程师按规范复核屋面承重与抗风设计。

C.1 执行证据

执行证据与交付记录

本方案书在运行结束后由光筑根据已导出文件和 AGH 执行记录生成，不属于审批时的导出文件

生成于 2026-10-08 21:18（北京时间）

模型费用是估算，缺失字段为未知；推理token属于输出子集，不重复相加。

本方案为初步设计，示意值需要按实际报价和现场条件确认，施工前需要专业复核。

表 C.1-1 执行证据与交付记录

记录	内容
任务规划	通过
能力调用	通过
反馈处理	通过
结果验证	通过
032f6139 · deepseek-v4-pro	请求 16；输入 19,724；输出 4,244；缓存读 354,304；缓存写 0；推理 1,753；估算 0.058431 USD（估算，0不表示免费）
06f97d9c · agnes-3.0-flash	请求 5；输入 44,502；输出 1,378；缓存读 61,440；缓存写 0；推理 0；估算 0.000000 USD（估算，0不表示免费）
导出审批	仅允许这次 · 2026-10-08 21:16（北京时间）
执行记录	gz-changzhou-demo-1008-2113/captures/fff0c410d7ef366cd4d3/ledger.agnes.jsonl
执行记录	gz-changzhou-demo-1008-2113/reviews/42cd14cf5d1c2743bc94/ledger.agnes.jsonl